

阶段0_环境数据与基础设施验收报告

环境、数据、索引与工件基础设施

运行标识	阶段	验收汇总
20260718_162740_stage_0_6a88ecee	stage_0	acceptance_results.csv 已记录的阻断项均为 PASS（仅限现存记录，不代表验收项完整性）

一、验收结论

acceptance_results.csv 已记录的阻断项均为 PASS（仅限现存记录，不代表验收项完整性）

阻断项 10 项；PASS 10 项；非 PASS 0 项。结论由 acceptance_results.csv 自动汇总。

stage_0 仅启用 INFRA 基础设施口径；优化目标、物理约束、完整 KKT、递推方向与内点迭代均未运行/不适用。

二、运行标识与清单

字段	值
run_id	20260718_162740_stage_0_6a88ecee
stage_id	stage_0
status	PASS
started_at	2026-07-18T16:27:41.109Z
ended_at	2026-07-18T16:28:15.568Z
model_contract_version	1.0
input_hashes	{"base_parameters":"aebb35fa80e6ba2fb8d4534b09a141feaedcb2b9d027e9924e7a0091943c4277","timeseries":"10baac1dc5d0b07dbbb9d2fe8f9aac82f071e43d4fb9901ff7ba0b467d05c186"}

字段	值
git_commit	6a88ecee9f41868033678ab0da95a43722d75223
effective_config	effective_config.yaml
thermal_pass	none
index_contract_version	1.0-stage0-framework
normalized_data_artifact	checkpoints/stage0_normalized_data.mat
reports	{"environment_data":"reports/阶段0_环境数据与基础设施验收报告.docx","issue_acceptance":"reports/阶段0_问题修复与验收报告.docx","run_summary":"reports/运行_20260718_162740_stage_0_6a88ecee_结果摘要.docx"}
blocking_acceptance_total	10
blocking_acceptance_pass	10

三、MATLAB 与并行环境证据

component	available	status	run_id	check_id	expected
MATLAB	true	PASS	20260718_162740_stage_0_6a88ecee	MATLAB_RELEASE	R2024a
稀疏线性代数	true	PASS	20260718_162740_stage_0_6a88ecee	SPARSE_ML_DIVIDE	sparse=true; relative residual <= 1e-12
稀疏 LDL	true	PASS	20260718_162740_stage_0_6a88ecee	SPARSE_LDL	sparse factor; reconstruction residual <= 1e-12
Parallel Computing Toolbox	true	PASS	20260718_162740_stage_0_6a88ecee	PCT_INSTALLED	installed

component	available	status	run_id	check_id	expected
Parallel Computing Toolbox 许可证	true	PASS	20260718_162740_stage_0_6a88ecee	PCT_LICENSE	available
并行 worker 实测	true	PASS	20260718_162740_stage_0_6a88ecee	PCT_WORKER	parfeval result = 42

四、输入哈希与数据审计

输入文件 SHA256

file_name	expected_sha256	actual_sha256	status	run_id	relative_path
基础参数.xlsx	aebb35fa80e6ba2fb8d4534b09a141feaedcb2b9d027e9924e7a0091943c4277	aebb35fa80e6ba2fb8d4534b09a141feaedcb2b9d027e9924e7a0091943c4277	PASS	20260718_162740_stage_0_6a88ecee	inputs/raw/基础参数.xlsx
输入数据.xlsx	10baac1dc5d0b07dbbb9d2fe8f9aac82f071e43d4fb9901ff7ba0b467d05c186	10baac1dc5d0b07dbbb9d2fe8f9aac82f071e43d4fb9901ff7ba0b467d05c186	PASS	20260718_162740_stage_0_6a88ecee	inputs/raw/输入数据.xlsx

规范化数据审计

item	unit	status	checkId	sourceFile	sheet
input hash		PASS	S0-DATA-001	基础参数.xlsx	manifest
input hash		PASS	S0-DATA-001	输入数据.xlsx	manifest
base effective range		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
time-series effecti		PASS	S0-DATA-002	输入数据.xlsx	Sheet1

item	unit	status	checkId	sourceFile	sheet
ve range					
basic parameters		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
device counts		PASS	S0-DATA-003	基础参数.xlsx	基础参数
objective weights		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
thermal cost table		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
hydro cost table		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
wind planning table		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
solar planning table		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
storage planning table		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
energy-base price		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
thermal generator table		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
hydro generator table		PASS	S0-DATA-002	基础参数.xlsx	基础参数
constraint parameters		PASS	S0-DATA-005	基础参数.xlsx	基础参数
time metadata		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
1号水电 daily water		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
2号水电 daily water		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
3号水电 daily water		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
4号水电 daily water		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1

item	unit	status	checkId	sourceFile	sheet
1号风电 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
2号风电 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
3号风电 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
4号风电 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
5号风电 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
1号光伏 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
2号光伏 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
3号光伏 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
4号光伏 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
5号光伏 availability		PASS	S0-DATA-004	输入数据.xlsx	Sheet1
energy-base plan per unit		PASS	S0-DATA-005	输入数据.xlsx	Sheet1

五、stage_0 启用与未启用口径

实际启用：INFRA

组件标识	类型	中文名称	stage_0口径
INFRA_DATA	基础设施	数据、索引、工件、报告框架	INFRA

未启用目标与约束

组件标识	类型	中文名称	stage_0口径
OBJ_INVEST	目标	投资成本	0
OBJ_OPERATING	目标	运行成本候选项	0
CON_POWER_BAL	等式	小时功率平衡	0
CON_SOC_DYN	等式	SOC日内递推	0
CON_SOC_CLOSE	等式	每日0.5E首末闭合	0
CON_DURATION	等式	两条储能时长等式	0
CON_WIND_SOLAR	不等式	风光可用率容量界	0
CON_HYDRO_HOURLY	不等式	水电小时出力界	0
CON_HYDRO_WATER	不等式	水电每日用水上下限	0
CON_FIRE_PASS1	不等式	第一次火电0到Pmax	0
CON_FIRE_PASS2	不等式	第二次火电掩码与原始Pmin	0
CON_STORAGE_BOUNDS	不等式	独立Pch/Pdis及SOC界	0
CON_ANNUAL_AGG	年度边框	弃电率/占比/保供率	0
CON_MIN_UP_DOWN	未来约束	最小开停机时间	0
OBJ_START_STOP	未来目标	启动/停机成本	0

六、唯一索引框架证据

索引文件	数据行数	列数
block_dimensions.csv	0	12

索引文件	数据行数	列数
block_index.csv	26	10
constraint_index.csv	1150	12
fixed_zero_map.csv	60	11
index_audit.csv	6	4
permutation_map.csv	1694	6
thermal_mask.csv	0	11
variable_index.csv	544	15

七、阻断性验收明细

test_id	requirement	blocking	status	actual_value	threshold
S0-ENV-001	MATLAB R2024a可启动并报告版本	true	PASS	24.1.0.2537033 (R2024a) (2024a); sparse=1; nnz=7; relative_residual=0; L_sparse=1; relative_residual=0	R2024a或用户批准兼容版本
S0-ENV-002	Parallel Computing Toolbox可用	true	PASS	Parallel Computing Toolbox 24.1 ((R2024a)); license_test=1; worker_result=42; workers=1	available
S0-DATA-001	输入文件哈希与清单一致	true	PASS	基础参数.xlsx=aebb35fa80e6ba2fb8d4534b09a141feaedcb2b9d027e9924e7a0091943c4277; 输入数据.xlsx=10baac1dc5d0b07dbbb9d2fe8f	equal

test_id	requirement	blocking	status	actual_value	threshold
				9aac82f071e43d4 fb9901ff7ba0b46 7d05c186	
S0-DATA-002	工作表和审计范围正确	true	PASS	基础参数.xlsx/基础参数 A1:P45; 输入数据.xlsx/Sheet1 A1:AA5492	基础参数 A1:P45; Sheet1 A1:AA5492
S0-DATA-003	设备数量正确	true	PASS	4/4/5/5/2	4/4/5/5/2
S0-DATA-004	时序规模正确	true	PASS	365x24; 60 min; dt=1 h	365x24; dt=1h
S0-DATA-005	计划曲线按10000MW换算	true	PASS	base=10000 MW; converted range =[2070, 9860] MW	2070到9860MW范围审计
S0-IDX-001	索引框架可生成且无重叠/缺口	true	PASS	variables=544; constraints=1150; fixed_zero=60; all gap/overlap/permutation audits PASS	PASS
S0-ART-001	唯一run_id目录不可覆盖	true	PASS	run_id=20260718_162740_stage_0_6a88ecee; duplicate guard=PASS; JSON/CSV/MAT present	PASS
S0-RPT-001	可从样例证据生成中文Word	true	PASS	three Chinese DOCX packages generated and structurally validated	PASS

八、优化数值适用性

项目	本次工件结论
优化目标值	未运行/不适用
完整稀疏 KKT Newton 方向	未运行/不适用
递推降阶方向	未运行/不适用
原始-对偶内点迭代	未运行/不适用

九、证据来源

证据类别	白名单来源
运行清单	run_manifest.json
MATLAB 与工具箱环境	environment.csv
输入哈希	input_hashes.csv
数据审计	数据审计.csv
验收结果	acceptance_results.csv
问题日志	issue_log.csv
索引框架	indices/*.csv
阶段启用口径	docs/03_阶段模型启用矩阵.csv